BigTreeASignalAiBot — 全部功能清单

核心功能（必需）

1. RAG 智能问答

- 文件： bot/rag.py, bot/listener.py, bot/confidence.py
- 说明： 用户在 Discord 频道提问，Bot 从 ChromaDB 知识库检索相关内容，用 GPT 生成模仿频道主风格的回答
- 配置： OPENAI_API_KEY, LLM_MODEL, RAG_TOP_K, RAG_MAX_DISTANCE, CONFIDENCE_THRESHOLD
- 使用： 自动触发，用户在目标频道发消息即可

2. 置信度路由

- 文件： bot/confidence.py
- 说明： 根据置信度分数决定自动回复（≥阈值）还是转发给 Owner 审核（<阈值）
- 配置： CONFIDENCE_THRESHOLD=7（默认），RESPOND_MODE=auto|review|questions|mention_only

3. Owner 审核系统

- 文件： bot/review.py, bot/review_queue.py
- 说明： 低置信度回答通过 DM 发送给 Owner，附带 Approve / Edit / Reject 按钮
- 使用： Owner 在 DM 中点击按钮操作，Approve 的内容自动学习到知识库

4. 知识库导入

- 文件： ingestion/ingest.py, ingestion/preprocess.py
- 说明： 将 Discord 导出的 JSON 数据预处理、分块、向量化，存入 ChromaDB
- 使用： python -m ingestion.ingest

5. 频道监听 & 消息处理

- 文件： bot/listener.py
- 说明： 监听目标频道消息，过滤垃圾/礼貌用语，检测是否为问题，维护对话记忆
- 配置： TARGET_CHANNEL_IDS, EXCLUDED_CHANNEL_IDS, CONVERSATION_MEMORY_SIZE, CONVERSATION_MEMORY_TTL

重要功能（强烈建议启用）

6. 速率限制

- 文件： bot/listener.py
- 说明： 用户冷却 + 全局每分钟上限，防止滥用
- 配置： USER_COOLDOWN_SECONDS=30, GLOBAL_MAX_PER_MINUTE=10

7. 离线回填

- 文件： bot/listener.py
- 说明： Bot 重启后自动扫描离线期间未回答的问题
- 配置： OFFLINE_BACKFILL_ENABLED=true, OFFLINE_BACKFILL_LOOKBACK_HOURS=24

8. 自动学习 Owner 消息

- 文件： bot/listener.py

- 说明： Owner 在频道发帖自动入库 ChromaDB，知识库持续增长
- 使用： 自动触发，Owner 正常发帖即可

9. Thread 回复支持

- 文件： bot/listener.py
- 说明： 在 Thread 中也能回复，自动拉取 Thread 上下文
- 配置： THREAD_AUTO_REPLY=true, THREAD_CONTEXT_MESSAGES=15

10. 图片/图表分析

- 文件： bot/rag.py, bot/listener.py
- 说明： 用户发送图片（如 K 线图），用 GPT-4o Vision 分析
- 配置： VISION_MODEL=gpt-4o

11. 语音消息转录与回复

- 文件： bot/listener.py
- 说明：
- 频道主语音： Discord 语音条经 Whisper 转录后自动学习到知识库（不公开回复）
- 群友语音： 仅处理 Discord 语音条（不是任意 mp3/歌曲）。Whisper 转写后走 RAG 回复；转写中频道显示「正在输入」
- 限制： 超过约 2MB 或 90 秒会提示改用文字；转写后像「谢谢/好的」或非提问的闲聊语音会静默跳过，不跑完整回复
- 使用： 在目标频道直接发 Discord 语音消息；也可语音 + 文字说明一起发
- 注意： 需 Bot 能读取附件；转写依赖 OpenAI Whisper

12. 统计追踪

- 文件： bot/stats.py
- 说明： 记录总查询数、自动回复数、转发数、置信度、延迟等，支持按时间段筛选
- 使用： /stats 命令或 Admin 面板查看

13. 嵌入缓存

- 文件： bot/cache.py
- 说明： LRU + TTL 缓存 embedding 结果，减少重复 API 调用
- 使用： 自动启用

可选功能（按需启用）

14. Admin Web 面板

- 文件： bot/admin.py
- 说明： 浏览器访问的管理面板，查看统计/配置/知识库/FAQ
- 配置： ADMIN_ENABLED=true, ADMIN_PORT=8082, ADMIN_SECRET
- 使用： 浏览器访问 http://host:8082/admin/

15. FastAPI 管理 API

- 文件： bot/api/ 目录
- 说明： RESTful API + WebSocket，提供统计/配置/审核/知识库/FAQ/促销管理
- 配置： API_ENABLED=true, API_PORT=8090, API_USERNAME, API_PASSWORD
- 使用： Admin 移动端 App (app/) 通过此 API 管理 Bot

16. 公开 Client API

- 文件： bot/api/routes_public.py
- 说明： 面向终端用户的公开 API（聊天、图片分析、FAQ、搜索、摘要等）
- 配置： CLIENT_API_ENABLED=true, CLIENT_API_KEY, CLIENT_RATE_LIMIT_PER_MINUTE=20
- 使用： Web 客户端 (web-client/) 和移动客户端 (app-client/) 通过此 API 交互

17. Web 客户端

- 文件： web-client/ 目录
- 说明： React Web App — 聊天、搜索、摘要、FAQ、书签、历史记录
- 使用： npm run dev（开发）或 npm run build（生产）

18. 移动客户端

- 文件： app-client/ 目录
- 说明： Expo React Native App — 功能同 Web 客户端
- 使用： EAS Build 发布到 App Store / Google Play

19. Admin 移动 App

- 文件： app/ 目录
- 说明： Expo App 用于 Owner 远程管理（审核、统计、配置、知识库）
- 使用： 通过 FastAPI 管理 API 连接

20. 每日摘要

- 文件： bot/digest.py
- 说明： 每天定时生成 24 小时活动摘要，发到指定频道 + DM 给 Owner
- 配置： DIGEST_ENABLED=true, DIGEST_HOUR=22（UTC），DIGEST_CHANNEL_ID

21. FAQ 自动生成

- 文件： bot/faq.py
- 说明： 根据高置信度查询自动用 GPT 聚类生成 FAQ
- 使用： /generate_faq 命令或 Admin 面板的 Generate FAQ 按钮

22. 促销排程系统

- 文件： bot/scheduler.py, bot/commands.py, bot/promo_config.py
- 说明： 排程促销帖/信号回顾/教学内容，支持重复（每小时/每天/每周/每月）
- 配置： PROMO_ENABLED=true, PROMO_CHANNEL_IDS, SIGNAL_PRODUCT_NAME, SIGNAL_PRODUCT_URL
- 使用： /schedule_promo（可选 dm_role 同步私信给自愿通知身份组）、/schedule_trial、/schedule_lesson

23. 用户评价收集

- 文件： bot/testimonials.py
- 说明： 自动检测用户好评消息，转发给 Owner 审核（Approve/Reject），展示已批准的评价
- 配置： TESTIMONIAL_DETECTION_ENABLED=true, TESTIMONIAL_CHANNEL_ID
- 使用： /testimonials 查看

24. Webhook 导入

- 文件： bot/webhook.py
- 说明： 外部系统通过 HTTP POST 导入文本到知识库
- 配置： WEBHOOK_ENABLED=true, WEBHOOK_PORT=8081, WEBHOOK_SECRET

25. YouTube 导入

- 文件： ingestion/ingest_youtube.py
- 说明： 导入 YouTube 视频字幕到 ChromaDB（字幕 API 优先；无字幕时 Whisper 回退：yt-dlp 下载音频 → ffmpeg 转码 → OpenAI Whisper）
- 使用： python -m ingestion.ingest_youtube --urls "URL"
- 依赖： pip install 'yt-dlp[default]' imageio-ffmpeg；无系统 ffmpeg 时可将 ffmpeg/ffprobe（及新版 yt-dlp 所需的 deno）放到 venv 的 Scripts/ 或 bin/ 目录。代码通过完整路径解析二进制，不依赖系统 PATH

26. PDF 导入

- 文件： ingestion/ingest_pdf.py
- 说明： 导入 PDF 文档到知识库
- 使用： python -m ingestion.ingest_pdf --files "file.pdf"

27. 风格分析

- 文件： ingestion/analyze_style.py
- 说明： 分析 Owner 的写作风格，生成风格指南供 RAG 使用
- 使用： python -m ingestion.analyze_style

28. 定时导入

- 文件： bot/ingestion_scheduler.py
- 说明： 后台定时运行导入和风格分析
- 配置： INGEST_INTERVAL_HOURS, STYLE_INTERVAL_HOURS

29. 多语言支持

- 文件： bot/config.py
- 说明： 支持中文 (zh) 和英文 (en) 界面文字
- 配置： BOT_LANGUAGE=zh

30. 负反馈学习

- 文件： bot/review.py, bot/rag.py
- 说明： Owner Reject 的回答保存为负面样本，注入后续 prompt 避免重复错误
- 使用： 自动触发，存储在 data/negative_samples.json

Slash Commands 汇总

公开命令（所有用户可用）

命令	说明	用法
/ask	向 AI 助手提问（RAG 知识库）	/ask question:你的问题
/signal	查看 BigTreeSignal 产品介绍（不限推广频道）	/signal
/invite	生成专属邀请链接	/invite
/testimonials	展示最近用户好评	/testimonials
/faq	查看常见问题	/faq
/promo_notify	领取或取消活动私信通知	/promo_notify action:领取

Owner 专用命令

促销管理：

命令	说明	用法
/post_promo	立即发送促销帖（可选同步私信）	/post_promo title:标题 description:内容 dm_role:@活动通知
/schedule_promo	排程促销帖（支持重复，可选同步私信）	/schedule_promo title:标题 description:描述 time:时间 repeat:重复模式 dm_role:@活动通知
/dm_role	向自愿通知身份组发送促销私信	/dm_role role:@活动通知 title:标题 description:内容
/promo_notify_panel	在频道发布活动私信订阅面板	/promo_notify_panel
/list_promos	列出所有排程促销	/list_promos
/cancel_promo	取消排程促销	/cancel_promo promo_id:ID
/schedule_trial	排程免费信号回顾帖（支持重复）	/schedule_trial title:标题 content:内容 time:时间 repeat:重复模式

教学管理：

命令	说明	用法
/schedule_lesson	排程教学推送（支持重复）	/schedule_lesson title:标题 content:内容 time:时间 repeat:重复模式
/list_lessons	列出所有排程教学	/list_lessons
/cancel_lesson	取消排程教学	/cancel_lesson lesson_id:ID
/resend_summary	补发 YouTube 视频 GPT 摘要（缺转录时自动入库）	/resend_summary 或 /resend_summary video_url:链接

开发/运维：

命令	说明	用法
/status	查看 Bot 状态（uptime、队列、知识库数量）	/status
/stats	查看查询统计（总数、置信度、热门问题）	/stats
/search_kb	搜索知识库文档	/search_kb query:关键词 top_k:数量
/generate_faq	根据高频问题自动生成 FAQ	/generate_faq
/weekly_summary	立即生成并推送本周总结	/weekly_summary
/daily_summary	立即生成并推送今日总结	/daily_summary
/views	[Owner] 扫描全服频道主发言，简短总结并发到本频道	/views hours:24
/funnel	查看获客转化漏斗	/funnel days:7

重复模式选项

排程命令（/schedule_promo, /schedule_trial, /schedule_lesson）均支持以下重复模式：

选项	说明
不重复	发送一次后结束（默认）
每小时	每小时自动重发
每天	每天自动重发
每周	每周自动重发
每月	每 30 天自动重发

新增功能

31. 多语言自动检测 & 回复

- 文件： bot/lang_detect.py, bot/listener.py
- 说明： 自动检测用户消息语言（中/英/日/韩），并指示 LLM 使用对应语言回复
- 配置： AUTO_LANG_DETECT=true（默认开启）
- 使用： 用户用任意支持的语言提问，Bot 自动用同语言回答

32. 知识库质量报告 & /kb_report 命令

- 文件： bot/commands.py, bot/feedback.py, bot/leaderboard.py
- 说明： Owner 可查看知识库质量报告：文档总数、30天查询数、低置信度比例、满意度、高频问题
- 命令： /kb_report

33. 用户满意度反馈（拇指/踩 反应）

- 文件： bot/feedback.py, bot/listener.py
- 说明： 用户对 Bot 回复添加拇指/踩反应时自动记录，Owner 可通过 /satisfaction 查看满意度统计
- 配置： FEEDBACK_ENABLED=true（默认开启）
- 命令： /satisfaction days:30

34. 对话摘要 & /pin_summary 命令

- 文件： bot/commands.py
- 说明： Owner 使用 /pin_summary 命令自动总结频道最近的讨论，生成摘要并钉到频道
- 命令： /pin_summary count:20

35. 排程提醒 /schedule_reminder

- 文件： bot/reminders.py, bot/scheduler.py, bot/commands.py
- 说明： Owner 可排程自定义提醒消息（如市场开盘提醒、数据发布提醒），支持重复
- 命令： /schedule_reminder, /list_reminders, /cancel_reminder

36. VIP 角色识别

- 文件： bot/listener.py, bot/config.py
- 说明： 配置 VIP 角色 ID，拥有该角色的用户不受速率限制
- 配置： VIP_ROLE_IDS=角色ID1,角色ID2

37. 关键词监控 & 告警

- 文件： bot/keyword_alert.py, bot/listener.py, bot/commands.py
- 说明： Owner 可配置监控关键词，当用户消息包含关键词时，Bot 立即 DM 通知 Owner
- 配置： KEYWORD_ALERT_ENABLED=true（默认开启）
- 命令： /add_alert, /remove_alert, /list_alerts

38. 知识库版本管理 & 回滚

- 文件： bot/kb_versioning.py, bot/commands.py
- 说明： 支持知识库快照管理，每次入库前可创建快照，Owner 可查看历史快照
- 命令： /kb_snapshots

39. 增强型欢迎流程

- 文件： bot/welcome_flow.py, bot/listener.py
- 说明： 新成员加入时执行多步骤欢迎 DM：立即欢迎（含 /faq /ask /signal）。若已配置 PROMO_NOTIFY_ROLE_IDS，同一条欢迎私信会带「领取通知 / 取消订阅」按钮，成员点了才进入促销私信名单
- 配置： WELCOME_FLOW_ENABLED=true（建议开启），WELCOME_STEP2_DELAY 已由 drip

延迟替代：WELCOME_VALUE_DELAY_SECONDS=14400（4
小时价值内容）、WELCOME_CTA_DELAY_SECONDS=86400（次日产品
CTA）、WELCOME_REMINDER_DELAY_SECONDS=259200（第 3 天提醒）

40. 排行榜命令

- 文件： bot/leaderboard.py, bot/commands.py
- 说明： 查看最活跃频道、置信度分布等统计排行
- 命令： /leaderboard days:30

41. A/B 测试回复风格

- 文件： bot/ab_test.py, bot/commands.py
- 说明： 启用后，每次回复随机选用不同风格变体，并追踪各变体的满意度
- 配置： AB_TEST_ENABLED=false（默认关闭），AB_TEST_VARIANTS=casual:style_a.txt,formal:style_b.txt
- 命令： /ab_results

42. 导出对话记录

- 文件： bot/export.py, bot/commands.py
- 说明： Owner 可将对话记录导出为 JSON 或 CSV 文件
- 命令： /export_conversations format:JSON days:30

新增 Slash 命令速查

命令	说明	用法
/schedule_reminder	排程提醒消息	/schedule_reminder title:标题 message:内容 time:2025-01-01 09:00
/list_reminders	列出所有提醒	/list_reminders
/cancel_reminder	取消提醒	/cancel_reminder reminder_id:ID
/add_alert	添加关键词监控	/add_alert keyword:关键词
/remove_alert	移除关键词监控	/remove_alert keyword:关键词
/list_alerts	列出监控关键词	/list_alerts
/kb_report	知识库质量报告	/kb_report
/kb_snapshots	查看知识库快照	/kb_snapshots
/leaderboard	活跃度排行榜	/leaderboard days:30
/ab_results	A/B 测试结果	/ab_results
/export_conversations	导出对话	/export_conversations format:JSON days:30
/pin_summary	频道讨论摘要	/pin_summary count:20
/satisfaction	满意度统计	/satisfaction days:30
/weekly_summary	立即生成并推送本周总结	/weekly_summary
/daily_summary	立即生成并推送今日总结	/daily_summary
/views	[Owner] 扫描全服频道主发言，简短总结并发到本频道	/views hours:24
/funnel	获客转化漏斗	/funnel days:7
/invite	生成专属邀请链接	/invite
/promo_notify	领取或取消活动私信通知	/promo_notify action:领取
/promo_notify_panel	[Owner] 发布活动私信订阅面板	/promo_notify_panel
/dm_role	[Owner] 向自愿通知身份组发送促销私信	/dm_role role:@活动通知 title:标题 description:内容
/resend_summary	[Owner] 补发 YouTube 视频摘要（自动查库/入库）	/resend_summary 或 video_url:https://youtu.be/xxx

环境变量速查

所有配置项均通过 .env 文件设置，完整示例见 .env.example。

进阶增强功能（Enhancements）

43. 自動回覆後追問機制（Clarification Follow-up）

- 文件： bot/clarification.py, bot/listener.py, bot/config.py
- 说明： 当回复置信度较低但仍可自动回复时，先发 1 个澄清问题（如时间框架/风险偏好），避免直接输出模糊结论
- 配置： FEATURE_CLARIFICATION_FOLLOWUP, CLARIFICATION_CONFIDENCE_MAX, FEATURE_CLARIFICATION_CANARY_CHANNEL_IDS

44. 對話級記憶摘要（Session Memory Summary）

- 文件： bot/session_summary.py, bot/listener.py, bot/config.py
- 说明： 长对话中自动把较旧消息压缩为简短摘要，再保留最近若干轮原文，提升上下文稳定性并降低 token 消耗
- 配置： FEATURE_SESSION_SUMMARY, SESSION_SUMMARY_TRIGGER_MESSAGES, SESSION_SUMMARY_KEEP_RECENT, FEATURE_SESSION_SUMMARY_CANARY_CHANNEL_IDS

45. Feature Flags + Canary Channels

- 文件： bot/feature_flags.py, bot/config.py
- 说明： 支持按频道灰度发布功能。若 canary 列表为空则全量启用，否则仅在 canary 频道启用
- 示例： FEATURE_LANG_DETECT=true, FEATURE_LANG_DETECT_CANARY_CHANNEL_IDS=123,456

46. 高風險回答防呆（Safety Guardrails）

- 文件： bot/guardrails.py, bot/listener.py, bot/config.py
- 说明： 检测高风险表述（如 all-in、保證收益、重仓/满仓等），命中后可强制走 owner review，或追加风险提示模板
- 配置： FEATURE_SAFETY_GUARDRAILS, GUARDRAIL_MODE=force_review|disclaimer, GUARDRAIL_DISCLAIMER, FEATURE_SAFETY_GUARDRAILS_CANARY_CHANNEL_IDS

47. 主動學習閉環（Feedback-to-Ingestion Pipeline）

- 文件： bot/feedback_learning.py, bot/listener.py, bot/review.py, bot/scheduler.py
- 说明： 自动收集 [down] 反馈与 owner 编辑过的回复，形成「待补 KB 问题池」，并每日汇总 Top 10 缺口问题
- 配置： FEATURE_FEEDBACK_LEARNING, FEATURE_FEEDBACK_LEARNING_CANARY_CHANNEL_IDS

48. SLA / 可靠性監控

- 文件： bot/reliability.py, bot/rag.py, bot/scheduler.py, bot/config.py
- 说明： 监控 p95 延迟、OpenAI 错误率、review queue 堆积、scheduler tick 延迟；超阈值自动告警给 owner
- 配置： FEATURE_SLA_MONITORING, SLA_P95_LATENCY_MS_THRESHOLD, SLA_OPENAI_ERROR_RATE_THRESHOLD, SLA_REVIEW_QUEUE_BACKLOG_THRESHOLD, SLA_SCHEDULER_MISS_SECONDS, SLA_ALERT_COOLDOWN_SECONDS

49. 金十市場快訊推送（Jin10 News Feed）

- 文件： bot/news_feed.py, bot/config.py
- 说明： 每 30 秒轮询金十数据 Flash API，将重要市场快讯（如央行决议、非农数据、突发事件）自动推送到指定 Discord 频道。重要快讯以 Embed 富文本格式展示，普通快讯以纯文本发送。支持去重、广告过滤、多频道推送。Bot 重新上线或 Discord 重连时自动回填离线期间（默认 24 小时内，最多 50 条）错过的重要快讯；发帖成功后才推进 last_id，避免漏发
- 配置： NEWS_FEED_ENABLED=true, NEWS_CHANNEL_IDS=频道ID1,频道ID2, NEWS_POLL_INTERVAL_SECONDS=30, NEWS_IMPORTANT_ONLY=true, NEWS_BACKFILL_HOURS=24（离线超过 24 小时或单次超过 50

条重要快讯时，更早的不会补发）
- 当前路由（2026-09-29）： 新闻频道 = #时事新闻（1554564605047476336），只收金十快讯；盘前简报、宏观提醒、公司公告、个股异动发 #bigtreesignal_ai（各自显式指定频道 ID，不再跟随新闻频道）

50. 每周重點總結（Weekly Summary）

- 文件： bot/weekly_summary.py, bot/config.py
- 说明： 每周六（可配置）在指定 ET 时间自动收集指定频道内本周所有群主消息和群主回复，使用 GPT 生成重点总结，以 Embed 格式发送到指定频道并 @everyone。回复消息会自动抓取原始问题作为上下文。支持多频道扫描和多频道发布。可靠性： 频道读取/网络失败不会再被误判为「本周无消息」；失败后每 30 分钟重试；错过预定时间后 18 小时内仍会补跑；睡眠采用分片计时，减轻电脑休眠导致的睡过点
- 配置： WEEKLY_SUMMARY_ENABLED=true, WEEKLY_SUMMARY_CHANNELS=频道ID1,频道ID2（扫描来源）, WEEKLY_SUMMARY_DAY=5（0=Mon，5=Sat）, WEEKLY_SUMMARY_HOUR=20（ET）, WEEKLY_SUMMARY_MINUTE=5, WEEKLY_SUMMARY_POST_CHANNELS=频道ID（发布目标，留空则用 SUMMARY_CHANNELS）
- 命令： /weekly_summary（Owner 手动触发；可立即补发上周未发出的总结）

51. 活動推廣自動排程（Promo Monitor）

- 文件： bot/promo_monitor.py, bot/scheduler.py, bot/config.py
- 说明： Owner 在指定的來源頻道發送活動信息時，Bot 自動取消舊的推廣排程，創建新的每日重複 schedule_promo，附帶 @everyone 提及，在指定時間（默認下午 4 點 ET）推送到目標頻道，有效期 3 個月（可配置）。到期後自動取消。支持圖片附件自動嵌入 Embed
- 配置： PROMO_MONITOR_ENABLED=true, PROMO_SOURCE_CHANNEL_ID=頻道ID, PROMO_PUSH_HOUR=16, PROMO_DURATION_DAYS=90, PROMO_PUSH_CHANNELS=頻道ID1,頻道ID2

52. YouTube 新影片自動推送（YouTube Monitor）

- 文件： bot/youtube_monitor.py, bot/config.py
- 说明： 每天在指定时间轮询 YouTube 频道 RSS feed，检测到新影片时自动取消旧的 YouTube 教学排程，并创建新的每日重复 schedule_lesson，在指定时间（默认下午 4 点 ET）推送到 Discord 频道。推送内容包含影片标题和观看链接。若开启自动导入，会将字幕/Whisper 转录写入知识库，并用 GPT 生成摘要推送到 YOUTUBE_SUMMARY_CHANNELS。若转录失败仍会发送「新视频通知」Embed；已记录过的视频需用 /resend_summary 补发摘要（见第 56 项）
- 配置： YOUTUBE_MONITOR_ENABLED=true, YOUTUBE_CHANNEL_ID=UCxxxxxxxxxx, YOUTUBE_CHECK_HOUR=11, YOUTUBE_CHECK_MINUTE=05, YOUTUBE_LESSON_PUSH_HOUR=16, YOUTUBE_LESSON_PUSH_CHANNELS=频道ID1,频道ID2, YOUTUBE_AUTO_INGEST=true, YOUTUBE_SUMMARY_CHANNELS=频道ID

53. 每日重點總結（Daily Summary）

- 文件： bot/daily_summary.py, bot/config.py
- 说明： 每个工作日（周一至周五，可配置）在指定时间自动收集当天群主消息和回复，使用 GPT 生成今日重点总结，以 Embed 格式发送到指定频道并 @everyone。与 Weekly Summary 完全独立。每天只推送一次：若定时器提前触发（如 15:59）后已发送，不会在同一分钟再次发送
- 配置： DAILY_SUMMARY_ENABLED=true, DAILY_SUMMARY_CHANNELS=頻道ID1,頻道ID2（掃描來源）, DAILY_SUMMARY_DAYS=0,1,2,3,4（0=Mon..6=Sun，默認週一到週五）, DAILY_SUMMARY_HOUR=16（ET）, DAILY_SUMMARY_MINUTE=0, DAILY_SUMMARY_POST_CHANNELS=頻道ID（發佈目標，留空則用 DAILY_SUMMARY_CHANNELS）
- 命令： /daily_summary（Owner 手動觸發）

54. 自動審核（Auto Moderation）

- 文件： bot/auto_mod.py, bot/ban_words.py, bot/config.py

- 说明： 自動偵測並刪除垃圾消息、詐騙信息和廣告。支持 7 層檢測：
1. 關鍵詞匹配 — 中英文垃圾/詐騙/廣告短語（免費帶單、穩賺不賠、guaranteed profit 等）
2. 禁止詞列表（精確匹配） — Owner 可通過 /add_ban_word 動態添加禁止詞，消息包含禁止詞即自動刪除
3. 禁止詞列表（語義匹配） — 使用 OpenAI 嵌入向量計算語義相似度，即使用不同措辭表達相同意思也會被攔截（閾值可配置，默認 0.82）
4. 外部平台連結 — Telegram、WhatsApp、Line、短鏈接等
5. Discord 邀請連結 — 非豁免用戶發送的 discord.gg 連結
6. 大量 @ 提及 / 連結刷屏 — 超過閾值即攔截
7. 重複刷屏 — 同一用戶在短時間內重複發送相同內容
- 禁止詞管理命令：
- /add_ban_word <word— 添加禁止詞（自動計算嵌入向量用於語義匹配）
- /remove_ban_word <word— 移除禁止詞
- /list_ban_words — 查看所有禁止詞
- 豁免： 群主（OWNER_USER_ID）、Bot、指定身份組（AUTO_MOD_EXEMPT_ROLE_IDS）自動豁免
- 日誌： 刪除操作以 Embed 格式記錄到指定的 log 頻道（包含作者、頻道、原因、消息內容預覽），同時 DM 通知頻道主（含被刪消息內容和發送者 Discord ID）
- 配置： AUTO_MOD_ENABLED=true, AUTO_MOD_LOG_CHANNEL_ID=頻道ID, AUTO_MOD_EXEMPT_ROLE_IDS=身份組ID1,身份組ID2, AUTO_MOD_MAX_MENTIONS=8, AUTO_MOD_MAX_LINKS=5, AUTO_MOD_DUP_WINDOW=60（秒）, AUTO_MOD_DUP_THRESHOLD=3, AUTO_MOD_BAN_WORDS_FILE=data/ban_words.json, AUTO_MOD_BAN_WORDS_SIMILARITY=0.82
- 權限要求： Bot 需要 Manage Messages 權限
- 持久化： 禁止詞列表存儲在 data/ban_words.json，含詞語及其嵌入向量，Bot 重啟自動加載

55. 頻道主題限制（Topic Guard）

- 文件： bot/topic_guard.py, bot/auto_mod.py, bot/config.py
- 说明： 為指定頻道強制執行主題限制——只允許與交易、信號、股票、外匯、加密貨幣、技術分析等投資相關的討論。閒聊、無意義消息、攻擊性發言自動刪除
- 分類方式： 使用 GPT-4o-mini 將每條消息分類為 on_topic（允許）、off_topic（刪除）或 offensive（刪除），結果緩存 5 分鐘避免重複 API 調用
- 預過濾： 純 emoji、1-2 字符的短消息直接判定為 off_topic，不調用 GPT
- 容錯： GPT 調用失敗時默認放行（on_topic），避免誤刪
- 豁免： 群主、Bot、指定身份組自動豁免（繼承 Auto Moderation 的豁免機制）
- 配置： TOPIC_RESTRICTED_CHANNEL_IDS=頻道ID1,頻道ID2（留空則不啟用）
- 與 Auto Mod 的關係： Topic Guard 作為 Auto Moderation 的最後一層檢測，先經過全站垃圾/禁止詞過濾後，再對受限頻道進行主題檢查

56. YouTube 摘要补发（Resend YouTube Summary）

- 文件： bot/youtube_monitor.py, scripts/resend_youtube_summary.py, ingestion/ingest_youtube.py
- 命令： /resend_summary
- 说明： Owner 用 slash 命令补发 YouTube 视频 GPT 摘要到 YOUTUBE_SUMMARY_CHANNELS。自动检查 ChromaDB：已有转录则直接摘要；没有则 Whisper 入库后再摘要；仍失败则基于标题生成预告式摘要（金色 Embed + footer 标明）。进度在同一条 ephemeral 消息上更新；发送失败不会误报成功。同一时间只允许一个补发任务。Monitor 关闭时仍可用。scripts/resend_youtube_summary.py 为命令行备用（仅支持已入库视频）
- 配置： YOUTUBE_SUMMARY_CHANNELS=频道ID, OPENAI_API_KEY, LLM_MODEL, OWNER_USER_ID
- Whisper 依赖（无字幕时必需）： pip install 'yt-dlp[default]' imageio-ffmpeg；Windows 建议将 ffmpeg.exe、ffprobe.exe、deno.exe 放到 .venv/Scripts/（新版 yt-dlp 下载 YouTube 需要 JS runtime）
- 使用（Slash 命令）：

/resend_summary — 补发最近检测到的视频
/resend_summary video_url:https://youtu.be/xxxxx — 补发指定视频
/resend_summary video_url:... title:自定义标题 — 覆盖标题

- 使用（脚本备用）：

python scripts/resend_youtube_summary.py
python scripts/resend_youtube_summary.py --video-id nTWo8Wv7Jao
python scripts/resend_youtube_summary.py --video-id nTWo8Wv7Jao --dry-run

- 流程： ChromaDB 已有转录 → 直接生成摘要；未入库 → 自动 Whisper 转录入库 → 生成摘要；转录失败 → 基于标题生成预告式摘要 → 发到摘要频道（带获客 CTA 按钮，见第 59 项）

57. 购买意向自动转化

- 文件： bot/acquisition.py, bot/listener.py
- 说明： 用户询问订阅、价格、试用、VIP、怎么买时，Bot 不走普通 RAG，立即回复产品 Embed + CTA 按钮（了解产品 / 申请试用 / 查看 FAQ），并 DM 通知 Owner。可选给该用户加上「咨询中」身份组，方便跟进
- 配置： INTENT_CONVERT_ENABLED=true, INTENT_NOTIFY_OWNER=true, INTENT_LEAD_ROLE_ID=身份组ID（0 表示不加身份组）, SIGNAL_PRODUCT_URL, FREE_TRIAL_ENABLED, FREE_TRIAL_URL
- 使用： 自动触发。占位链接（如 your-product-url.com）不会生成按钮，需换成真实 URL

58. 新人 onboarding DM 序列（Day 0 / 1 / 3）

- 文件： bot/welcome_flow.py, bot/acquisition.py, bot/acquisition_cog.py
- 说明： Day 0 加入即刻欢迎 DM（精华入口：#信号说明、/faq、/ask、/signal，附 15 天试用说明；配置了 PROMO_NOTIFY_ROLE_IDS 时带「领取通知 / 取消订阅」按钮）。Day 1 发免费体验信号（最新价值内容）。Day 3 发付费 CTA + 用户评价。任务写入 data/welcome_drip.json，Bot 重启不丢失；成员退群自动取消未发送任务；已有 VIP 身份组则停止后续 drip
- 配置： WELCOME_FLOW_ENABLED=true, ONBOARD_DAY1_DELAY_SECONDS=86400（第 1 天）, ONBOARD_DAY3_DELAY_SECONDS=259200（第 3 天）
- 使用： 打开 WELCOME_FLOW_ENABLED 后自动对每位新成员执行。延迟单位为秒，从加入时刻起算
- 运维手册： INVITE_REWARDS_TRIAL.md

59. YouTube 摘要转化按钮

- 文件： bot/youtube_monitor.py, bot/acquisition.py, scripts/resend_youtube_summary.py
- 说明： 视频摘要 Embed 底部附带「了解 BigTreeSignal / 申请试用 / 查看 FAQ」按钮，教育内容同时完成获客。自动推送与 /resend_summary（及补发脚本）发出的摘要均带这些按钮
- 配置： SIGNAL_PRODUCT_URL, FREE_TRIAL_ENABLED, FREE_TRIAL_URL, YOUTUBE_SUMMARY_CHANNELS
- 使用： 新视频自动 ingest 后随摘要发出；补发见第 56 项

60. 邀请追踪 / 排行榜 / 奖励

- 文件： bot/acquisition.py, bot/acquisition_cog.py, bot/commands.py, bot/timed_roles.py
- 说明： 成员用 /invite 生成专属邀请链接；有人加入时 Bot 对比邀请码 uses 增量归因。奖励：累计邀请 ≥ INVITE_ETF_MIN_COUNT（默认 5）→ ETF 会员身份组 30 天（DM 通知，过期 30 天后可重复获得）；每月 1 号结算近 30 天 Top INVITE_TOPN_COUNT（默认 5）→ full 会员身份组 30 天（幂等结算，失败重试）。已有付费 cohort 身份组的成员跳过。需要 Bot 具备「管理服务器」（读邀请列表）、「管理身份组」、「创建邀请」权限，且 Bot 身份组位置高于奖励身份组
- 配置： INVITE_TRACKING_ENABLED=true, INVITE_ETF_REWARD_ROLE_ID, INVITE_ETF_MIN_COUNT=5, INVITE_FULL_REWARD_ROLE_ID, INVITE_TOPN_COUNT=5, INVITE_REWARD_DAYS=30
- 命令： /invite、/invite_leaderboard、/my_invites
- 使用： 成员在任意服务器频道执行 /invite，获得仅自己可见的专属链接
- 运维手册： INVITE_REWARDS_TRIAL.md

61. 转化漏斗看板

- 文件： bot/acquisition.py, bot/commands.py
- 说明： 统计新加入、欢迎 DM 成功/被拒、/signal 次数、购买意向命中、CTA 发送、邀请加入。数据在 data/funnel.json
- 命令： /funnel days:7（Owner）
- 使用： Owner 私密查看近 N 天（1–90）漏斗与上线以来累计。/signal 已公开化，不限 PROMO_CHANNEL_IDS

62. 自愿通知身份组促销私信

- 文件： bot/role_dm.py, bot/commands.py, bot/scheduler.py, bot/welcome_flow.py
- 说明： 只给成员自愿领取的通知身份组发促销私信。不能用手动打的运营/兴趣标签群发（Discord 会把未征得同意的群发当垃圾）。白名单外的身份组，命令会直接拒绝。
- 配置： PROMO_NOTIFY_ROLE_IDS（自愿「活动通知」身份组 ID，逗号分隔），PROMO_DM_DELAY_SECONDS=1.2，PROMO_DM_MAX_RECIPIENTS=200
- 使用：

1. 在 Discord 新建「活动通知」身份组（不要给管理权限），ID 写入 PROMO_NOTIFY_ROLE_IDS；Bot 身份组须排在它上面，并有「管理身份组」权限
2. Owner 在公告频道执行 /promo_notify_panel（建议置顶）；成员点「领取通知」才进名单
3. 新成员加入时，欢迎私信也会带同一对「领取通知 / 取消订阅」按钮（需 WELCOME_FLOW_ENABLED=true）
4. 发活动：/dm_role 只发私信（先确认人数）；或 /post_promo / /schedule_promo 加可选 dm_role 同步私信
5. 「取消订阅」只去掉通知身份组，现有运营标签不动。单次超过 PROMO_DM_MAX_RECIPIENTS 会拒绝发送

- 命令： /promo_notify_panel、/promo_notify、/dm_role；/post_promo 与 /schedule_promo 的 dm_role 参数
- 盘活与订购计划书： GROWTH_PLAYBOOK.md

63. 频道主观点总结（/views）

- 文件： bot/commands.py, bot/views_summary.py, bot/weekly_summary.py, bot/listener.py
- 说明： Owner 在服务器文字频道或帖子执行 /views，Bot 扫描整个服务器里你最近一段时间的发言，用 GPT 生成尽量简短、清楚的要点总结（约 1200 字以内，最多 3 个小标题）并公开发到当前频道，不 @everyone。收集范围：
- 本服务器全部文字频道 / 论坛帖 / 公开帖：你的发帖，以及对成员的回复（回复对象匿名为「成员」，不带昵称）
- 你参与过的私密帖 / Bot 可见群私信：以你的发言为主，对方只保留极短匿名上下文，公开总结不点名、不原文粘贴
- Discord 不允许 Bot 读取你与成员之间的一对一私信；若要把一对一交流纳入总结，请在服务器开私密帖并让 Bot 可见
- 每个频道从新往旧翻页直到时间窗口结束，按群主消息条数计数，避免活跃频道把你的发言挤掉
- 排除频道（EXCLUDED_CHANNEL_IDS）和促销源频道（PROMO_SOURCE_CHANNEL_ID）不扫描
- 使用： /views（默认最近 24 小时）；/views hours:48（1–168 小时）。仅 Owner，仅服务器文字频道/帖子
- 命令： /views hours:24
- 注意： 与 /daily_summary、/pin_summary 不同：只总结频道主观点，当场发到执行命令的频道

64. 限时身份组引擎与 15 天只读体验

- 文件： bot/timed_roles.py, bot/acquisition_cog.py
- 说明： 通用的过期身份组引擎：发放记录持久化在 data/timed_roles.json，每 5 分钟扫一次回收到期身份组。支撑 (a) 邀请奖励 与 (b) 新人试用：新人加入自动获得 新人体验15天 身份组（Bot 启动时自动创建），在会员频道只读（view_channel 允许、send_messages 拒绝），TRIAL_GRANT_DAYS（默认 15）天后自动收回。名字匹配 ^懒人.*\d 的付费 cohort 身份组受保护，不会被过期回收误删；退群成员的未到期记录标记取消。缺「管理身份组」权限时所有特权调用只记警告日志、不崩溃
- 配置： TRIAL_ROLE_NAME=新人体验15天, TRIAL_MEMBER_CHANNEL_IDS（逗号分隔）, TRIAL_GRANT_DAYS=15
- 运维手册： INVITE_REWARDS_TRIAL.md

65. 财报速读（Earnings Digest）

- 文件： bot/earnings.py
- 说明： 金十快讯轮询时扫描全部快讯（不受 important 过滤限制），匹配到关注公司的财报快讯（含 EPS/营收等硬指标数字）后，用 LLM 提取 EPS vs 预期、营收 vs 预期、超预期百分比、下季度/全年指引，生成中文速读发到 #财报速读 频道。同公司同财报季只发一次（data/earnings_posted.json 去重）。点评只做事实总结，不给买卖建议

- 配置： EARNINGS_ENABLED=true, EARNINGS_CHANNEL_ID, EARNINGS_TICKERS（逗号分隔，如 NVDA,AAPL,MSFT,AMZN,GOOGL,META,TSLA,AMD,AVGO,MU,COIN,MSTR）

66. 财报日历提醒（Earnings Calendar Reminders）

- 文件： bot/earnings.py（EarningsCalendarCog）
- 说明： 每 6 小时查 Nasdaq 财报日历 API，关注公司在财报前 1 天发预告、当天早上再提醒一次，内容含发布日期、财季、市场预期 EPS（及机构家数）、盘前/盘后，发到 #财报速读。去重记录 data/earnings_calendar_reminded.json
- 配置： 沿用 EARNINGS_ENABLED / EARNINGS_CHANNEL_ID / EARNINGS_TICKERS

67. 个股异动推送（Movers Alerts）

- 文件： bot/movers.py（MoversCog）
- 说明： 美股盘中（周一至周五 9:30–16:00 ET）每 15 分钟查 Yahoo 行情，关注公司相对昨收涨跌达到阈值即推送（默认 ±3% 首报、±5% 升级），附带金十相关快讯标题作可能原因。每天每档阈值只推一次（data/movers_alerted.json，7 天自动清理）。休市日自动跳过（用报价时间戳判断，避免 stale 价格误报）
- 配置： MOVERS_ENABLED=true, MOVERS_CHANNEL_ID（默认用新闻频道；2026-09-29 起显式指定 #bigtreesignal_ai，异动推送作为信号留在原频道）, MOVERS_THRESHOLD_PCT=3.0, MOVERS_ESCALATE_PCT=5.0, MOVERS_POLL_MINUTES=15

68. 持仓诊断小工具（/持仓诊断）

- 文件： bot/portfolio.py（PortfolioCog）
- 说明： 群员执行 /持仓诊断 并输入如 NVDA:30,TSLA:20,AAPL:50（代码:权重%，2–10 只），Bot 拉取 6 个月日线（优先复权价）计算 HHI 集中度、平均两两相关性、组合年化波动率、近 6 个月回报、行业分布，再由 LLM 生成中文结构化诊断（集中度/相关性/波动率/行业偏向 + 风格总结 + 风险点）。结果 ephemeral 仅自己可见，不给买卖建议，强制附带「不构成投资建议」声明
- 使用： /持仓诊断 持仓:NVDA:30,TSLA:20,AAPL:50
- 命令： /持仓诊断

69. 盘前简报（Pre-market Briefing）

- 文件： bot/premarket.py（PremarketCog）
- 说明： 每个交易日 8:30 ET 自动发一条盘前简报到 #bigtreesignal_ai：股指期货（标普/纳指）+ VIX、今日宏观事件、今日关注公司财报、关注公司盘前异动（默认 ±2%）。休市日自动改为发一条"今日休市"短消息。每天只发一次（data/premarket_briefed.json 去重）。期货数据时间戳非当日则判定为休市
- 配置： PREMARKET_ENABLED=true, PREMARKET_CHANNEL_ID（默认用新闻频道）, PREMARKET_THRESHOLD_PCT=2.0

70. 宏观事件日历提醒（Macro Calendar Reminders）

- 文件： bot/macro.py（MacroCog）
- 说明： 内置 FOMC 议息决议、CPI、非农、PCE 的发布日历（2026-09-29 按 federalreserve.gov / BLS / BEA 官网日历核实：2026 年无政府停摆，BLS/BEA 日历正常；2025 年 43 天停摆的影响不要套用到 2026），每个事件前 1 天发预告、当天早上再提醒一次，发到 #bigtreesignal_ai。去重记录 data/macro_reminded.json（7 天自动清理）。BLS/BEA 更新日期后需同步修改 EVENTS 列表
- 配置： MACRO_ENABLED=true, MACRO_CHANNEL_ID（默认用新闻频道）

71. 个股技术面速览（/技术面）

- 文件： bot/technicals.py（TechnicalsCog）
- 说明： 群员执行 /技术面 输入股票代码，Bot 拉取 1 年日线计算 RSI(14)、MACD(12,26,9)、股价相对 MA20/MA50/MA200 位置、最新成交量相对 20 日均量倍数，纯客观指标展示（附超买/超卖等中性标签；金叉/死叉只在刚形成交叉的 K 线标注，其余显示 DIF 在 DEA 上方/下方），不给结论、不给买卖建议。结果 ephemeral

仅自己可见，强制附带「不构成投资建议」声明
- 命令： /技术面 代码:NVDA

72. 快速报价（/报价）

- 文件： bot/technicals.py（TechnicalsCog）
- 说明： 群员执行 /报价 输入股票代码，返回现价、相对昨收涨跌幅、今开/最高/最低/成交量，以及盘前/盘后价格（如有）。结果 ephemeral 仅自己可见，强制附带「不构成投资建议」声明
- 命令： /报价 代码:NVDA

73. 公司公告监控（Corporate Announcements）

- 文件： bot/announcements.py（挂在 NewsFeedCog 快讯扫描链上）
- 说明： 金十快讯轮询时扫描全部快讯（不受 important 过滤限制），匹配到关注公司的股票回购、增发/配股/融资、分析师评级变化（上调/下调评级、目标价调整）即发短提醒到 #bigtreesignal_ai，附快讯原文摘要。财报类快讯由财报速读处理，此处自动跳过避免重复。股票代码按独立词匹配（MU 不会命中 musk，COIN 不会命中 bitcoin）；央行逆回购操作不计入"股票回购"。按快讯 ID 去重（data/announcements_posted.json）
- 配置： ANNOUNCE_ENABLED=true, ANNOUNCE_CHANNEL_ID（默认用新闻频道），沿用 EARNINGS_TICKERS 关注列表

74. 私信 DM 群发触达（DM Broadcast）【本期重点】

- 文件： bot-ops/dm_broadcast.py（独立脚本，不依赖线上 Bot）、bot/trial_cog.py（按钮交互）
- 说明： 群公告（含 @everyone）实测只能触达几十人，本功能是"让一条推广消息触达每一个成员"的标准打法：Bot 给全员逐个发推广私信，附 按钮，点击即参与。四层触达：①分批 DM（主力，节流 8–12 秒/条、每天上限 400 条，约 10 天发完 5000 人，429 按 Retry-After 退避）；②行为触发 DM（新加入/首条发言/首次 reaction 时各发一次，打开率最高）；③群公告备份（覆盖关闭私信的人）；④推广大使人传人。合规红线：每条 DM 带退订（回复 STOP 永久退订）、同一主题每人最多 1 次群发 + 1 次触发。状态文件断点续跑、幂等，DM 关闭名单单独输出走公告补。详见 docs/zh/growth/DM_OUTREACH_PLAN.md
- 配置： 独立脚本读 ~/workspace/user/files/env.txt 的 Token；--dry-run 预览不真发
- 使用： python3 bot-ops/dm_broadcast.py --dry-run 预览 → python3 bot-ops/dm_broadcast.py 正式分批发送

75. 免费试用一个月（信号体验 / Trial30）

- 文件： bot/trial_cog.py, bot/trial_config.py
- 说明： 为期一个月的免费信号体验活动。用户在群里发 !试用 或点击推广 DM 中的 按钮 → Bot 查资格（非付费会员、终身一次、Discord 账号注册 ≥30 天）→ 立即发放「信号体验」身份组（7 个会员频道只读，2026-12-31 前有效）→ 30 天计时启动。随后 Bot DM 引导用户私信群主发送分享截图 + TradingView 用户名，群主在 TradingView 手动开通 ETF 指标权限后执行 !tvdone @用户 <TV用户名标记。六次转化 drip（Day1/7/14/21/25/30）自动推进转付费；30 天到期自动收回身份组并挂「体验过期」标记。安全开关 TRIAL30_ENABLED（默认 false）
- 配置： TRIAL30_ENABLED=true, TRIAL_CAMPAIGN_END=2026-12-31, TRIAL30_INVITE_LINK
- 命令： !试用（用户）、!tvdone @用户 TV用户名（管理员）

76. bigTreeSignal Credit 台账（Credit Ledger）

- 文件： bot/credit.py（纯 ledger 逻辑）、bot/credit_cog.py（命令）、bot-ops/import_credits.py（批量导入脚本）
- 说明： 订阅为手动收款（PayPal/支付宝/微信），促销返的 credit 需要一个不会扯皮的账本。以 Discord ID 为主键（可绑定 TradingView ID），每笔发放/抵扣都记账（时间、金额、原因、操作人），余额 2 位小数。管理员命令：!grant_credit @成员 金额 原因（发放，自动 DM 通知用户）、!use_credit @成员 金额 原因（续费抵扣，余额不足报错不扣款）、!link_tv @成员 TV用户名（绑定 TV）；用户自查：/my_credit（ephemeral 仅自己可见，显示余额 + TV 绑定 + 最近 5 笔）。促销结束后 owner 提供 ID 名单（discord_id,tv_username,amount,reason CSV），import_credits.py --dry-run 预览后批量导入
- 配置： 无（CREDIT_STATE_FILE 环境变量可覆盖存储路径，仅测试用）

- 命令： !grant_credit / !use_credit / !link_tv（管理员）、/my_credit（所有用户）